Universidad Católica del Maule
Escuela de Ingeniería
Curso: Logística **Código:** IND-322
Docente: Dr. Ricardo Rebolledo **Ayudante:** Patricio Rebolledo
Semestre: 2026-2

Problema 1. Race One Motors es un fabricante indonesio de automóviles. En su mayor instalación de manufactura, en Yakarta, la compañía produce subcomponentes a una tasa de 300 por día, y usa estos subcomponentes a una tasa de 12,500 al año (de 250 días hábiles). Los costos de mantener inventario son de $2 por artículo por año, y los costos de ordenar son de $30 por orden.

a) ¿Cuál es la cantidad económica a producir?

b) ¿Cuántas corridas de producción se harán al año?

c) ¿Cuál será el máximo nivel de inventarios?

d) ¿Qué porcentaje del tiempo la compañía estará produciendo componentes?

e) ¿Cuál es el costo anual de ordenar y mantener inventarios?

Problema 2. Radovilsky Manufacturing Company de Hayward, California, produce luces intermitentes para juguetes. La compañía opera sus instalaciones 300 días al año. Cuenta con órdenes por casi 12,000 luces al año y tiene una capacidad de producción de 100 al día. Preparar la producción de luces cuesta $50. El costo de cada luz es de $1. El costo de mantener es de $0,10 por luz por año.

a) ¿Cuál es el tamaño óptimo de la corrida de producción?

b) ¿Cuál es el costo promedio anual de mantener el inventario?

c) ¿Cuál es el costo promedio anual de preparación?

d) ¿Cuál es el costo total anual, incluido el costo de las luces?

Problema 3. Arthur Meiners es el gerente de producción en WheelRite, una pequeña fábrica de partes de metal. Wheel-Rite abastece a Cal-Tex, una importante compañía ensambladora, 10,000 cojinetes de llanta cada año. Esta orden se mantiene estable desde hace algún tiempo. El costo de preparación de Wheel-Rite es de $40, y el costo de mantener por unidad por año es de $0,60. Wheel-Rite produce 500 cojinetes de llanta al día. Cal-Tex es un fabricante justo a tiempo y requiere embarcar 50 unidades cada día hábil.

a) ¿Cuál es la cantidad óptima a producir?

b) ¿Cuál es el número máximo de cojinetes que debe tener WheelRite en su inventario?

c) ¿Cuántas corridas de producción de cojinetes realizará WheelRite en un año?

d) ¿Cuál es el costo total de preparación + el costo total de mantener inventario para Wheel-Rite?

Emarpy Appliance es una compañía que produce todo tipo de electrodomésticos grandes. El presidente de Emarpy, Bud Banis, está preocupado por la política de producción del refrigerador que más se vende. Su demanda anual ha permanecido aproximadamente constante en 8,000 unidades al año. La capacidad de producción es de 200 unidades por día. Cada vez que inicia su

producción, llevar los materiales al lugar, restablecer la línea de ensamble, y limpiar el equipo le cuesta $120 a la compañía. El costo por mantener cada refrigerador es de $50 por año. De acuerdo con el plan de producción actual, en cada corrida de producción deben fabricarse 400 refrigeradores. Suponga que cada año tiene 250 días hábiles.

a) ¿Cuál es la demanda diaria de este producto?

b) Si la compañía sigue fabricando 400 unidades cada vez que inicia la producción de refrigeradores, ¿cuántos días debe continuar la producción?

c) Con la política de producción actual, ¿cuántas corridas de producción serán necesarias al año? ¿Cuál será el costo anual de preparación?

d) Si continúa la política de producción actual, ¿cuántos refrigeradores habrá en inventario cuando concluya la producción? ¿Cuál será el nivel promedio del inventario?

e) Si la compañía produce 400 refrigeradores a la vez, ¿cuál será el costo total anual de preparación y el costo de mantener?